



天才少年计划 · 项目申请

我们研究的是市场，还是市场留下来的痕迹？

预测价格已经不够了 我们要重建市场 MARKETGENESIS

从价格轨迹预测到生成机制的多候选重建与主动辨识

申请人

Evan 云期

身份

上海交通大学大二学生

申请经费

人民币 20,000 元

申请方式

个人项目

联系邮箱

[private]

联系电话

[private]

提交日期 · 2026 年 8 月 31 日

00 引子：量化的天花板不在技术

它的天花板，在于它把什么当成问题

我认为，量化交易在技术上绝对是先进的，但是在结构上它是落后的。

可以这么讲，从纳秒级时间戳、FPGA、微波链路、在信噪比 0.01 量级上跑大规模 ML，量化是工程强度最高的几个领域之一。

所以说，量化落后的是目标函数：在一个近乎零和、且信号会因为你使用它而自我毁灭的系统里，做纯预测、不做干预。

必须换轴 天花板是结构决定的。

市场是反身的，你的预测一旦下注就开始消灭自己；alpha 有容量上限；边际收益持续被套利掉。不存在“一种更先进的量化”能突破量化交易本身，要突破只能换轴。

问题不是数据不够多，而是仍在从痕迹推断下一步

quantitative finance 没什么好抨击的，我只是认为 trajectory-centric intelligence 这种轨迹主义，即把一个动态系统理解为它过去产生的轨迹这种方式是有局限的。

金融时间序列只是这个问题最典型的实例。宏观变量、订单簿、新闻、情绪、资金流、alternative data.....无论怎么增加 feature，本质都没有改变：

你仍然是在从系统的历史投影中推断下一步。

一个需要用实验检验的判断 根据 Jane Street 的情况可以看出，量化本质是黑箱神经网络的暴力计算。只要数据量足够大，我就能得出模型。

但如果我有足够资源的话，我会尝试通过仿真技术，构建出比真实市场更懂博弈机制的数字孪生市场，然后在里面演化出新的经济博弈逻辑，这样就不再是市场的跟随者，而是市场的规则定义者。这就是比量化交易更强的范式，以因果推理和世界模型为基础的智能。

00.1 换轴：从预测下一步，到生成可能的未来

不是给旧问题换一个 AI 模型，而是更换研究对象

很多人想用 AI 做量化，这并非创新。

我的想法是，把金融市场从一个 time series prediction problem，重新定义成一个 multi-agent generative world model problem。

新问题 “明天 NVDA 会涨多少？” 这种问题在这里是没意义的。

“如果信息传播速度提高 100 倍，会出现什么新的市场结构？”

“如果市场参与者全部拥有某种 AI，会发生什么？”

甚至：

“如果交易规则发生变化，新的 equilibrium 会不会自然涌现？”

这些才是有意义的。

也就是说，现在的量化是在修补过去，而先进方式是生成未来，甚至是搜索可能的未来。这才可能真正形成新的范式。

假设我们拥有一个足够好的市场模拟器，那么我们就可以，像 AlphaZero 在棋盘上搜索一样，在经济世界里搜索。

如果说，传统 quant 是给我历史，我预测下一步。那么 World Model 就是给我当前世界，我模拟未来。

我想到的是更进一步，给我一个目标，我搜索哪些行动序列能够把世界推向那个状态。

从 AlphaZero 到经济世界 这就从 prediction、simulation 走向 planning 再走向 intervention。

范式路径 这 and 传统 quant 的区别，可能就类似于天气预报 vs 气候模型。

或者棋谱统计 vs AlphaGo。

下一代的问题是：如果我们理解构成这个世界的主体、规则、信息与反馈机制，我们能否在计算机中生成它、解释它、并搜索它可能演化出的未来？

MarketGenesis 的作用：这个项目不再停留在宣言上。它要把‘换轴’变成一套可运行、可失败、可复现的数字市场实验。

01 这个项目要做什么

先把一句思想，变成一个看得见、能复现的实验

我要做一个数字市场实验平台。我会先在电脑里放入不同类型的参与者、他们相信的信息、彼此影响的网络、资金限制和交易规则，让价格自己生成。然后，我把市场内部藏起来，只留下价格、成交量、价差和波动。最后，我尝试根据这些痕迹找回几个仍然可能的市场，给它们同样的冲击，观察它们为什么走向不同未来。

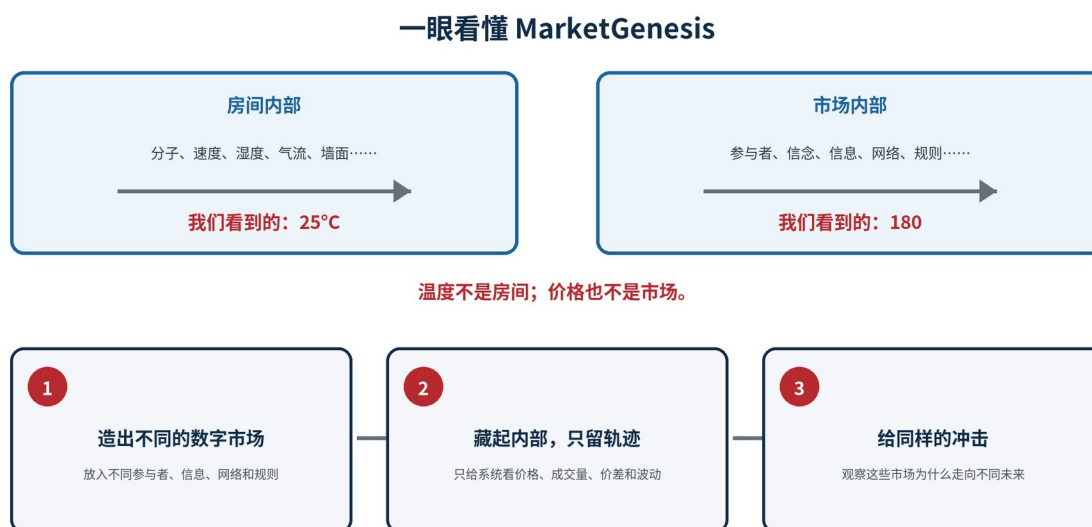


图1 · 从内部世界到外部轨迹，再从轨迹回到可能世界

最简单的验收方式 造出两个过去轨迹一样、内部状态不同的市场；给它们同样的冲击；如果未来真的分开，就说明只看价格轨迹丢掉了重要信息。

02 从一个问题开始

不只研究市场留下的痕迹，而是研究产生痕迹的机器

最近，我一直在想一个看似简单、但可能会改变我们理解量化交易的问题：

我们研究的是市场，还是市场留下来的痕迹？

传统 Quant 研究的对象是价格轨迹。我在提出的研究对象则是产生价格轨迹的生成机制。我认为，时代现在还没有走到终点。我上条说的 prediction、simulation、planning、intervention 其实只是第一层范式跃迁。

再往下，会出现一个更加激进的东西：

从 Market Intelligence 走向 Market Ontology，再走向 Market Engineering。

理解市场只是第一步，我们要开始研究：一个市场究竟是什么，一个市场可以是什么。

关于价格，我是这样看的。

我们要把价格从世界本体降格为一个观测量，把市场状态提升为真正的研究对象。

这一步一旦成立，后面的 World Model、Causal Inference、Planning、Intervention 才全部有了理论支点。

首先我先确立一个观点，变量 $\neq$ 系统。

假设你看到房间温度， $T = 25^{\circ}\text{C}$

你当然可以建模： $T(t+1) = f(T(t))$

数据够多，甚至可以做得很准。但问题是，温度不是房间。

房间真正的状态包括： $S = \{ N_molecules, velocity_i, energy_i, pressure, volume, humidity, wall_temperature, airflow, \dots \}$

温度，只是这些微观自由度经过统计汇总后的一个宏观量。

$T = g(S)$

所以 $S \rightarrow T$ ，而不是 $T = S$

金融市场则完全同构，就是把 T 换成 P 。

假设 NVDA 是 180。

“NVDA 现在是 180”

和“房间现在是 25°C ”在认识论上几乎完全一样，它只告诉你系统某个宏观 observable 的取值。

但价格背后正在发生 1) 养老金在做长期配置 2) 高频做市商在提供 liquidity 3) CTA 在趋势跟踪 4)

Options dealer 在 hedging gamma 5) Retail 在追涨杀跌 6) Hedge fund 在做 relative value 7) AI

agent 在读取新闻 8) Insider 在改变预期 9) ETF 被动资金产生 flow 10) Macro fund 根据利率调整 exposure 等等。

不同主体拥有不同的信息

不同主体相信不同的未来

不同主体受到不同的 leverage constraint

这些共同决定了 $P(t)$ 。因此，更合理的关系是： $S(t) \rightarrow P(t)$ 。

03 温度不是房间

一个变量可以很准，但它仍然不等于系统本身

其中 $S(t) = (\text{Agents, Beliefs, Information, Network, Rules, Trading_mechanism, ...})$

而价格只是 $P(t) = h(S(t))$ 。

翻成实验 对这个项目来说，不能只预测温度下一秒是多少，而要尝试还原房间里的空气、湿度、墙面和气流正在怎样一起变化。

04 把 T 换成 P

价格是市场给我们看的一个数，不是市场的全部

这会直接改变预测的数学对象。

因为传统 Quant 研究的是 $\Pr(P(t+1) | P(1:t), X(1:t))$ ，即根据过去观察到的东西预测未来价格。

这没有错。问题在于它把 $P(t)$ 当成了系统最重要的状态变量。

如果市场存在大量不可观测的潜变量 $Z(t)$ ，那么真正的复杂系统更接近：

$Z(t+1) = F(Z(t), \text{Actions}, \text{Information}, \text{Rules}, \text{noise})$

$P(t) = G(Z(t))$

那么对于我们来说，该做的是三件事：

Step 1: Infer $Z(t)$ 状态重建

Step 2: Model $Z(t+1) | Z(t)$ 动力学

Step 3: $P(t+k) = G(Z(t+k))$ 观测生成

翻成实验 把这个类比放进市场：180 只是一个结果。我真正想造的，是能够让养老金、做市商、趋势资金、散户、ETF 等不同力量在其中交互的数字市场。

05 改变预测的对象

不再只问下一个价格，而是先问市场现在可能处于什么状态

我想，这是一个完全不同的 architecture。

这就是 latent state 的思想。

把市场想象成一台巨大的机器。你看不到内部，只能看到输出。

$P(t)$, $\text{Volume}(t)$, $\text{Spread}(t)$, $\text{Volatility}(t)$

据我观察，大部分 Quant 直接学习，输入 $\rightarrow$ 输出。而如果你开始反过来推断机器内部处于什么状态，

Hidden State $\rightarrow$ Observable，你会发现有趣的事情。

其实这个思想在多个成熟领域里早就存在。

控制理论；state estimation

机器学习；latent state modeling

动态系统；state-space model

World Model；latent world representation

我只是把几个成熟领域的共同思想推进到金融市场，即 Market = Partially Observable Dynamical System

假设市场有一百万个 agent，每个 agent 有：belief_i, position_i, risk_i, information_i, strategy_i, network_i

那整个系统状态 $S(t) \in \mathbb{R}^{(N \times d)}$

而我们最终观察到的价格 $P(t) \in \mathbb{R}$

于是，恐怖的事情发生了： $\mathbb{R}^{(N \times d)} \rightarrow \mathbb{R}$

这是一次极其严重的信息压缩。

它意味着同一个价格可以对应无数完全不同的内部市场状态。

也就是说，下面这件事完全可能成立。

$h(S1) = h(S2)$ 但同时 $F(S1) \neq F(S2)$

两个市场此刻价格完全一样，但未来动力学可以完全不同。

翻成实验 这三步对应一个很直观的工程流程：先从轨迹中找出几个可能的市场；再让这些市场自己向前运行；最后观察它们会生成什么样的价格。

价格，不是世界本身，它只是低维投影。

06 最终要做出来的东西

不是一个抽象口号，而是四个能运行、能展示、能反复实验的部件

部件	用最直接的话说
数字市场生成器	设定参与者、信息、网络、资金限制和规则，让价格自己产生。
同迹异构实验台	让两个市场留下尽量一样的历史，但保留不同内部状态。
可能市场查看器	只看轨迹时，不猜唯一真相，而是展示几个仍然说得通的市场。
冲击与规则沙盘	给这些市场同样的冲击，比较未来；也可以更换规则，看新的市场会如何生成。

创新性只集中在三件事

1. 把研究对象从‘价格轨迹’换成‘产生价格轨迹的机制’。
2. 面对有限轨迹时，不强迫系统给出一个内部状态，而是保留多个可能市场。
3. 不只被动等待更多数据，而是在沙盒中设计小型冲击，用结果区分这些可能市场。

700 个候选世界从哪里来？ 它们不是 700 套算法。程序在同一套市场方程中，用固定随机种子对杠杆、库存、保证金缓冲、拥挤度和流动性撤回等 8 个内部参数抽取 700 组组合。每一组，都是一个能够解释同一段被动历史的可能市场。

和传统预测的差别 传统方法更像是：给我过去，我猜下一步。本项目更像是：给我现在看到的痕迹，我造出几个可能的市场，再通过实验看它们会变成什么。

07 要做的实验

每个实验都围绕同一个问题：相同痕迹背后，是否真的藏着不同世界

实验	具体怎么做
1 · 先造一对 ‘同迹异构’ 市场	让两个数字市场的可见历史完全一样，但它们的持仓、杠杆余量或网络拥挤程度不同。
2 · 给同样的冲击	对两个市场同时施加从弱到强的卖出压力，比较回撤、价差、深度和恢复速度。
3 · 不再只留一个答案	从大量内部结构中挑出一组都能解释历史的可能市场，保留不确定性。
4 · 用小型探针区分它们	在人工市场里施加小幅、可控的探针，观察哪些可能市场不再符合新证据。
5 · 搜索市场可以是什么	更换交易规则、资金限制或信息传播方式，比较新的稳定性、流动性和价格形成过程。

最关键的失败条件 如果经过严格匹配后，不同内部结构的市场在同样冲击下仍然没有有意义的分开，那就说明这些内部差异对当前任务没有用，不应把它们包装成新范式。

08 现在已经做出的雏形

实验 A：固定种子精确复现；证明图和数字可以由代码重新生成

20260830	320	0	+4.25pp / +16.31bps
固定根随机种子	每个剂量的配对续跑	冲击前六类可见数据最大差异	dose=2 回撤差 / 峰值价差差

实验 A 使用固定根随机种子 20260830，每个冲击剂量重新完成 320 次 stable/fragile 配对续跑，不是复制旧图。冲击前，价格、收益、成交量、价差、深度和订单失衡的最大差异为 0；dose=2 时，平均最大回撤配对差为 +4.25 个百分点，峰值价差配对差为 +16.31 个基点。固定种子让不同电脑得到一样的数字；它证明结果可由代码重建，但单独不能证明换一批随机路径后仍然成立。

S0 同迹异构：冲击前完全同迹，冲击后因隐含结构分叉

代表路径，dose = 2.0；两个世界使用同一未来随机创新

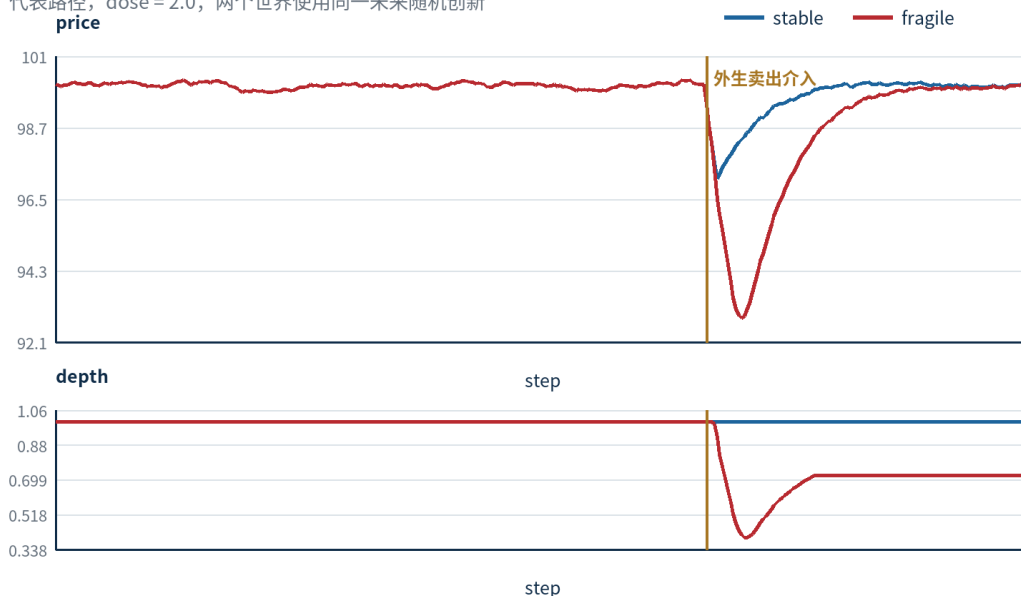


图2 · 冲击前同迹，冲击后分开

08.1 换 20 根种子，结论是否还稳定

实验 B：每根种子、每个剂量重跑 320 次配对；每个剂量共 6,400 对

20	6,400	20/20	20/20
预先固定且全部保留的根种子	每个剂量的配对续跑	dose=2 回撤差同向	dose=2 价差差同向

实验 B 在 20 个预先固定、一个不删的根种子上重跑完整实验。dose=2 时，最大回撤差的根级平均为 +4.269 个百分点，95% 根级置信区间为 [4.261, 4.278]；峰值价差差的根级平均为 +16.446 个基点，区间为 [16.405, 16.487]。两项都在 20/20 根种子上保持同一方向。这说明在当前模拟器家族内，结论不是根种子 20260830 碰巧制造的。

20 组根种子森林图：两个主终点逐组保持同一方向

每个点是一组根种子下 320 次配对续跑的均值；横线为根内 bootstrap 95% CI

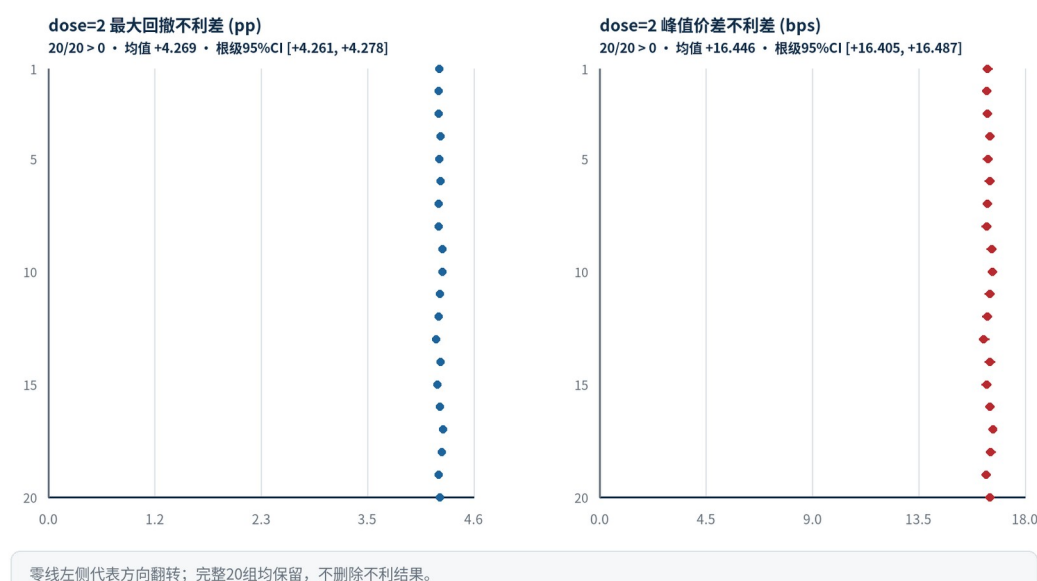


图 3A · 20 根随机种子下的 dose=2 配对效应

08.2 候选市场：看质量，不看剩下多少

700→70 是预先固定的10% 保留规则；真正要看参数距离和独立 holdout 误差

700→70	0.330→0.278	1.896→0.934	18/20
固定保留 10%，不是成绩	固定根种子的标准化参数距离	未参与候选排名的 holdout RMSE	跨根种子两项质量指标均改善

在固定根种子实验中，探针后候选世界的平均标准化参数距离从 0.330 降到 0.278；未参与候选排名的独立 holdout 响应 RMSE 从 1.896 降到 0.934。跨 20 根种子时，这两项质量指标均在 18/20 根上改善，平均相对改善分别为 11.9% 和 43.7%，两个 95% 根级置信区间都高于 0。因此，700→70 只是“固定保留最近 10%”的程序设定，不能当成识别成绩。

主动探针的质量证据：不是“700→70”，而是独立误差是否下降

70是固定接受10%的设计常数；每条线代表一组根种子，纵轴越低越好

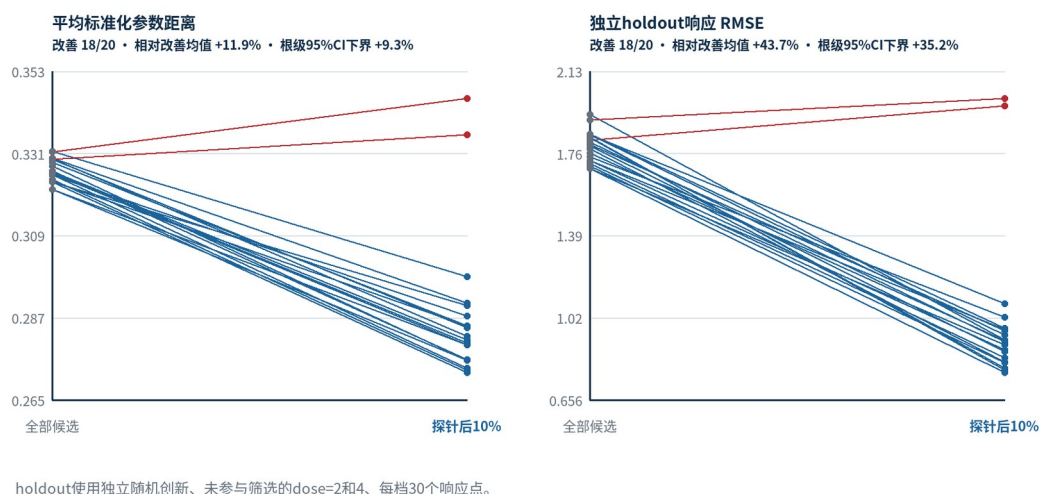


图3B · 主动探针后的候选世界质量

证据边界 以上结果支持的是：在同一个已声明的人工模拟器家族中，主要方向对随机种子稳定。它不代表已经完成真实市场验证、实盘回测或实体机器人验证。

09 机器人看到的，也可能只是痕迹

从市场迁移的不是交易规则，而是理解多智能体世界的方法

机器人的摄像头、力传感器、里程计和群体轨迹，同样只是世界显示给算法的一部分。两支机器人队伍可以出现一样的拥堵、减速或停滞轨迹，但一支可能是低电量导致的保守行为，另一支可能是通信中断、传感器偏差或任务规则冲突。它们的外部轨迹一样，但同一个调度动作可能产生完全不同的后果。

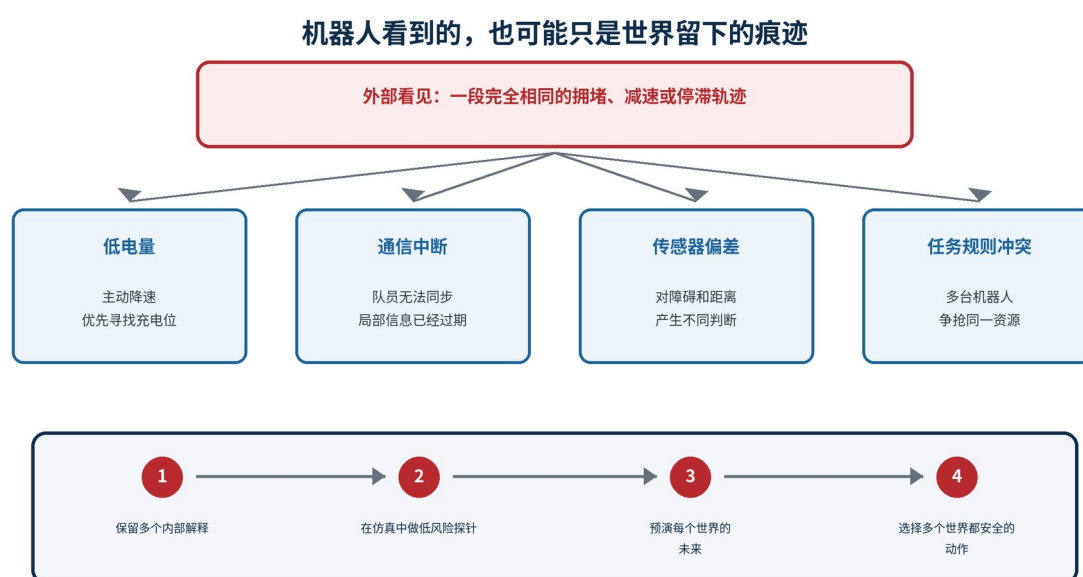


图4 · 相同群体轨迹背后的多个可能机器人世界

算法迁移的核心 市场首先是一座高密度的多智能体试验场：它同时存在局部信息、资源竞争、网络传播、规则反馈和群体涌现。MarketGenesis 先在这里练出‘从轨迹回到内部世界’的能力，再把这套闭环迁移到机器人群体数字环境。

终极目标：让机器重建世界，而不是预测世界的影子 MarketGenesis 最终要回答的，不是‘下一步最可能发生什么’，而是‘眼前可能存在哪些世界、哪一个低风险探针能区分它们、每个世界会将同一行动推向哪个未来、以及在仍不确定时什么行动对多个世界都安全’。从预测轨迹，到重建机制；从接受世界，到试探世界；从模拟未来，到搜索未来。它不要制造一台更会猜未来的机器，而要制造一台能在无数可能未来中，辨认自己究竟身处哪个世界的机器。

09.1 从单机大脑，到机器人社会的操作系统

以下是长期能力图景，不是已完成的实体机器人结果

1. 从动作反推意图与约束。同样的减速或绕行，可以保留‘避障’‘低电量’‘通信延迟’‘任务冲突’等多个内部解释，而不是过早生成一个武断故障标签。
2. 在行动前预演多个群体未来。面对仓库拥堵、充电位竞争或局部丢包，系统可以让多个候选群体世界同时向前运行，比较重新分配任务、改变路线或调整优先级后会出现什么。
3. 用低风险动作主动查明问题。如果被动观察不足以判断拥堵原因，系统可以在仿真中尝试一次额外状态回传、短暂调整通信频率或临时改变一台机器人的任务，用最小代价区分多种原因。
4. 在认不清世界时仍然安全规划。如果多个候选世界仍然无法区分，就优先选择在多个世界中都不会造成严重后果的调度方案。
5. 搜索更好的群体协作规则。在 Robot-Society Lab 中，可以把让行权、任务分配、充电排序、通信频率和局部激励写成可替换规则，比较它们对吞吐量、能耗、拥堵和故障传播的影响。

长期图景 控制器回答‘我下一步怎么动’；机器人群体世界模型要回答‘我们正处于什么世界、其他机器人可能在做什么、什么规则能让整个群体走向目标’。让宇树的机器人不只会物理世界里行动，还能理解由其他智能体、任务、规则与资源竞争构成的社会世界，并在行动前搜索这个群体世界可以成为什么。

验证路线与当前边界 首先尝试将‘状态重建—未来分叉—主动辨识—规则搜索’闭环接入 unitree_mujoco 等机器人群体数字环境；在条件具备时，再进入小规模实体安全实验。当前尚未完成实体机器人、ROS 系统或真实群体控制验证。

10 接下来怎么做

只保留大方向；具体实验根据前一阶段结果调整

大致路径

- 先把数字市场做稳定，完成更严格的同迹异构实验。
- 再扩大市场类型，从价格、成交量和价差中保留多个可能市场。
- 然后设计低风险探针，观察候选市场如何收缩，并开始搜索不同规则下的新市场。
- 最后把同样的思路接入机器人群体仿真，做一个最小的跨场景案例。

经费

申请总额 申请经费人民币 20,000 元，主要用于计算设备、存储、研究数据、算力和实验展示，由项目进展灵活安排。项目接受并配合主办方分阶段拨付与过程审核安排。

项目中的问题定义、市场设定、实验判断和结果解释由申请人完成；通用编程智能体用于快速实现、调试、重复实验和整理可复现文档。

11 参考与联系方式

研究工具、相关人工市场与公开讨论

1. Byrd, D. et al. (2019). ABIDES: Towards High-Fidelity Market Simulation for AI Research.
2. Sato, Y. et al. (2023). PAMS: Platform for Artificial Market Simulations.
3. Dyer, J. et al. (2022). Black-box Bayesian inference for agent-based models.
4. Unitree Robotics · GitHub Organization / unitree_mujoco / unitree_sdk2.
5. Phoenix Yin (@Phoenixyin13) · 关于 Market Ontology 与 latent market state 的公开讨论。

申请人联系方式

Evan 云期 | 手机: [private] | 邮箱: [private]

证据边界 本申请中已完成的数据全部来自人工市场，不代表真实市场验证，不接入实盘，不自动下单，不承诺投资收益。实验将保留随机种子、原始数据、负结果和复现说明。